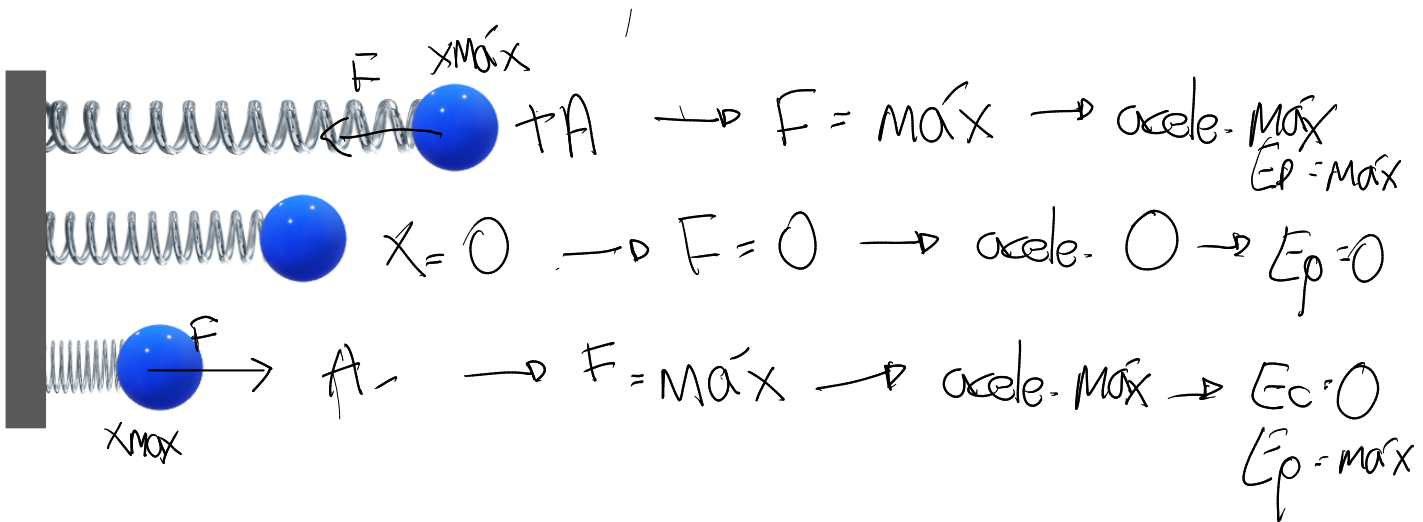


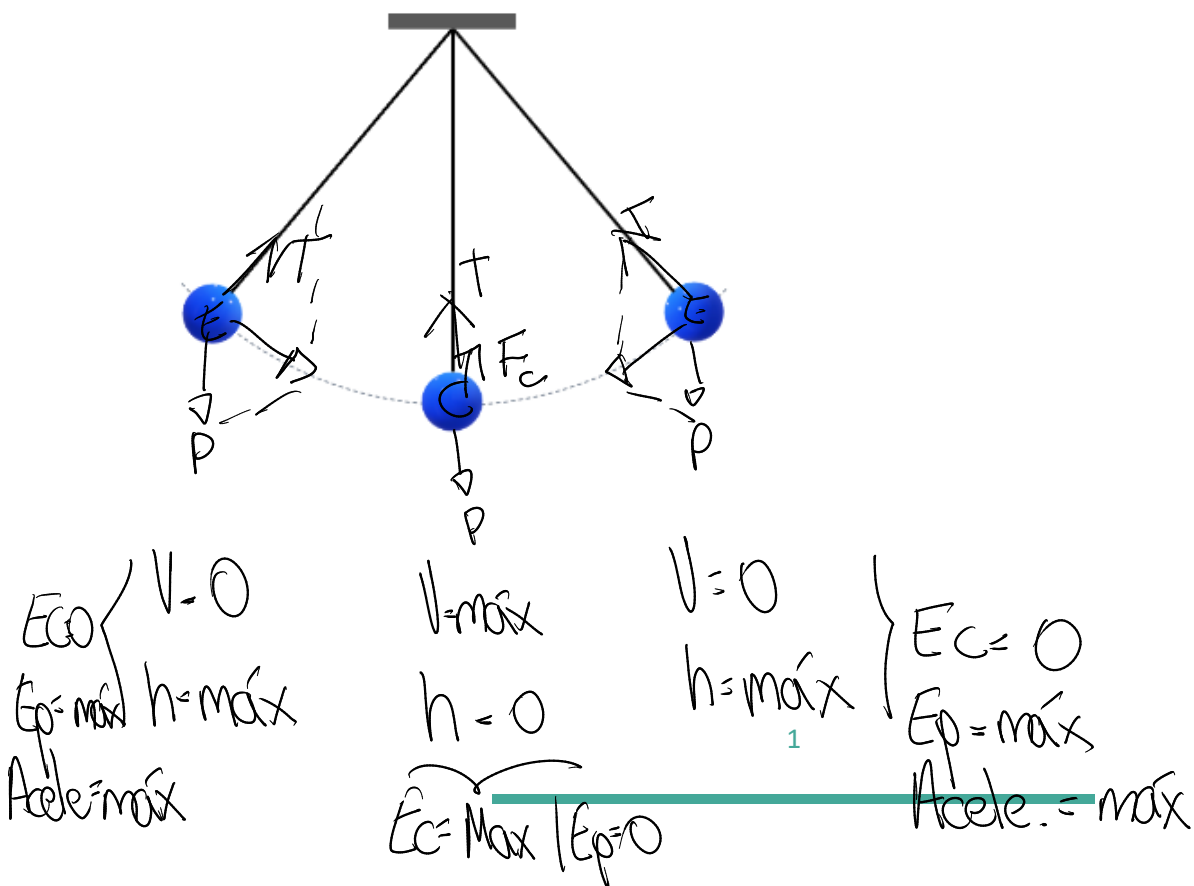
Dinâmica do MHS

FORÇA RESTAURADORA NO SISTEMA MASSA-MOLA

$$F = -K \cdot x$$



FORÇA RESTAURADORA NO PÊNDULO SIMPLES



COMPARAÇÃO ENTRE MODOS DE MHS: ELONGAÇÃO (x), VELOCIDADE (v), ACELERAÇÃO (a) E ENERGIA (E)

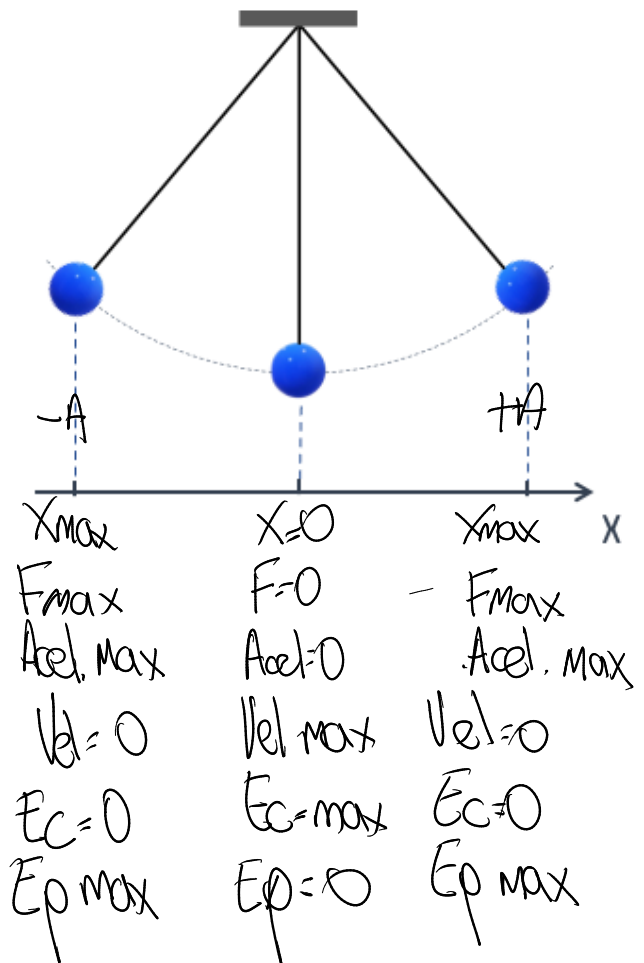
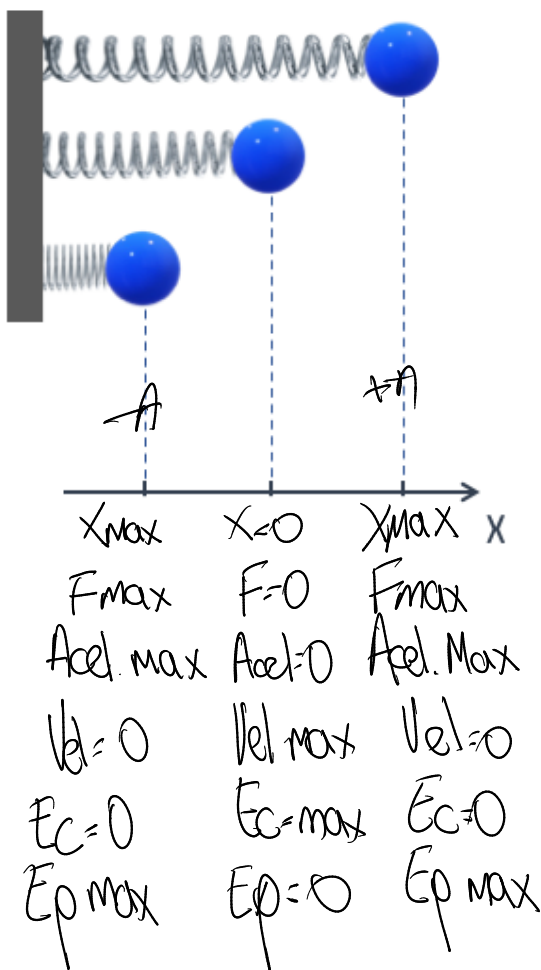
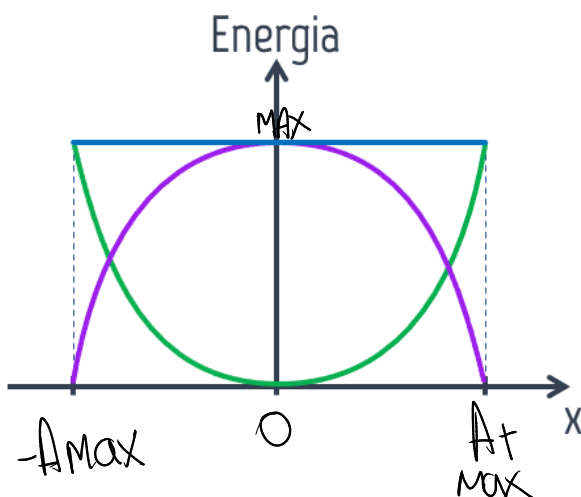


GRÁFICO ENERGIA X ELONGAÇÃO NO MHS

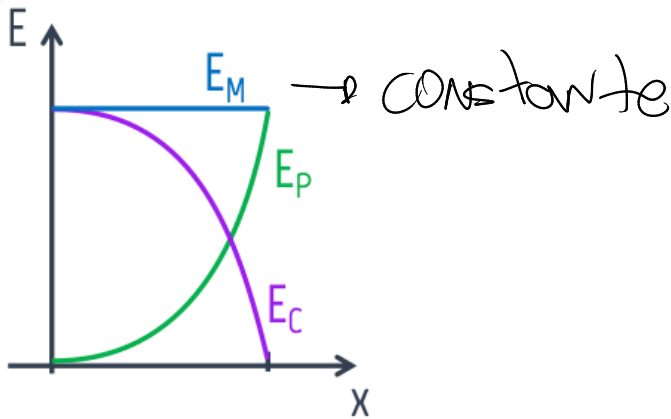


Energia $\rightarrow$ Cinética
 $\searrow$ Potencial

— EN. Cinética
 — EN. Potencial
 — EN. Mecânica

Exercício

(Uepg) Um caso particular de movimento oscilatório é chamado de Movimento Harmônico Simples (MHS), em que o corpo passa a oscilar, periodicamente, de maneira simétrica em relação ao ponto de equilíbrio. No gráfico, estão representadas a Energia Cinética (E_c), a Energia Potencial (E_p) e a Energia Mecânica (E_m) ao longo das posições de um corpo em MHS. Sobre os fenômenos envolvidos neste movimento, assinale o que for correto.



- ✓ 01) Caso, na oscilação do corpo, ocorra a ação de forças dissipativas como o atrito, parte da energia mecânica se transformará em energia térmica e o movimento deixará de ser um MHS.
- ✓ 02) Para pequenas amplitudes, o movimento do pêndulo simples é um caso particular do MHS.
- ✓ 04) Pela lei da conservação da energia, embora a energia mecânica não varie, as energias cinética e potencial sofrem variações.
- ✓ 08) Quando um corpo oscila periodicamente em linha reta, sob a ação de uma força resultante expressa pela Lei de Hooke, ele está realizando um MHS.
- ✗ 16) No ponto de amplitude máxima, a velocidade do corpo é mínima e as energias cinética e potencial são máximas.

Anotações: